

第 42 届全国中学生物理竞赛预赛试题解答及评分标准

(2025 年 9 月 6 日 9:00-12:00)

一、选择题（本题 60 分，共 5 小题，每小题 12 分。在每小题给出的 4 个选项中，有的小题只有一项符合题意，有的小题有多项符合题意。将符合题意的选项前面的英文字母写在答题纸上相应小题题号后面的括号内。全部选对的给 12 分，选对但不全的给 6 分，有选错或不答的给 0 分。）

1. B 2. A 3. A 4. D 5. BD

二、填空题（本题 100 分，共 5 小题，每小题 20 分，每空 10 分。把答案填在答题纸上相应题号后面的下横线上。只需给出结果，不要写出求得结果的过程。）

6. $3Rmg \frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{2B^2 L^2}$, $3R(mg)^2 \frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{2B^2 L^2} \sin \theta$

7. $\sqrt{\sqrt{3}gl}$, $6mg$

8. 7.7, 1.8×10^2

9. 24, 6.2

10. 3.7, 7

三、计算题（本题 240 分，共 6 小题，每小题 40 分。计算题的解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写最后结果的不给分。有数值计算的，答案中必须明确写出数值，有单位的必须写出单位。）

11.

(1) 对于入射到介质 1、2 的交界面上的 A 点的光线，令入射角为 i_A ，反射角为 r_A ，折射角为 t_A ，如题解图 11a 所示。由折射定律得

$$n_1 \sin i_A = n_2 \sin t_A \quad (1)$$

由反射定律得

$$i_A = r_A \quad (2)$$

由题设，光线在 A 点的反射光线和折射光线相互垂直，即

$$i_A + t_A = \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

折射光线到达介质 2、3 的交界面上的 B 点，令入射角为 i_B ，反射角为 r_B ，折射角为 t_B ，同样有

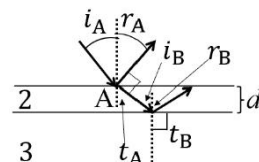
$$n_2 \sin i_B = n_3 \sin t_B \quad (4)$$

$$i_B = r_B \quad (5)$$

由题给条件，折射光线在 B 点刚好能发生全反射，因而

$$t_B = \frac{\pi}{2} \quad (6)$$

由几何关系得



题解图 11a

$$i_B = r_A \quad (7)$$

由④⑤⑥⑦式得

$$n_2 \sin t_A = n_3 \quad (8)$$

由①②③式得

$$\frac{\sin t_A}{\cos t_A} = \frac{n_1}{n_2} \quad (9)$$

由⑨式得

$$\sin t_A = \frac{n_1}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \quad (10)$$

由⑧⑩式得

$$n_3 = \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \quad (11)$$

(2) 如题解图 11b, 以某一初始入射角 i'_A 入射到介质 1、2 的交界面上的 A 点, 折射角为 t'_A 。注意, 此时限制条件③⑥不一定满足。但⑪式不受入射角的取值的影响, 仍成立, 因而有

$$n_3 = \frac{n_1}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} n_2 < n_2 \quad (12)$$

可见, 光线在介质 2 中入射到介质 2、3 的交界面上反射时, 不会发生半波损失。* 同理, 由于

$$n_1 > n_2 \quad (13)$$

光线在介质 1 中入射到介质 1、2 的交界面上反射时, 也不会发生半波损失。 **

A 点的折射光线经介质 2、3 交界面上的 B 点反射后, 再经介质 1、2 交界面上的 C 点折射。光线在 A、B 和 C 三点入射角、反射角、折射角分别以 (1) 中类似记号打撇号表示, 它们满足相应的折射定律公式与反射定律公式以及几何关系。

由于介质 1、2 的交界面和介质 2、3 交界面相互平行, 在介质 1 中光线 a 和 b 也相互平行。在介质 1 中自 C 点向光线 a 作垂线交光线 a 于 D 点。由几何关系可知

$$\angle ACD = i'_A \quad (14)$$

经凸透镜汇聚后在其焦平面的光线 a 和 b 的光程差为

$$\Delta l_{ba} = 2 \times n_2 \times AB - n_1 \times 2 \times \frac{AC}{2} \times \sin i'_A \quad (15)$$

利用⑭⑮式、折射定律、反射定律和几何关系得

$$\Delta l_{ba} = 2n_2 \frac{d}{\cos t'_A} - 2n_1 d \frac{\sin t'_A}{\cos t'_A} \sin i'_A \quad (16)$$

利用①式, ⑮式可化简为

$$\Delta l_{ba} = 2dn_2 \cos t'_A \quad (17)$$

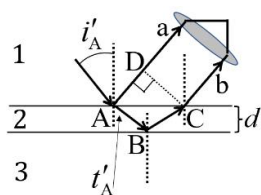
a 和 b 经凸透镜汇聚后在其焦平面上发生干涉, 观察到第一级亮条纹, 因而

$$\Delta l_{ba} = \lambda \quad (18)$$

由⑮⑮式得

$$\lambda = 2dn_2 \cos t'_A \quad (19)$$

由①⑮式得



题解图 11b

$$\lambda^2 = 4d^2 n_2^2 \left(1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 i'_A\right) \quad (20)$$

此即

$$i'_A = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{4n_2^2 d^2}} \right) \quad (21)$$

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 20 分，①式 3 分，②式 2 分，③式 1 分，④⑤式各 2 分，⑥⑦式各 1 分，⑧式 2 分，⑨式 1 分，⑩式 3 分，⑪式 2 分；

第（2）问 20 分，⑫式 2 分，*1 分，**1 分，⑭式 2 分，⑮式 3 分，⑯⑰⑱式各 2 分，⑲式 1 分，⑳㉑式各 2 分。

12.

（1）在 x - y 平面内将原坐标系 S 绕 z 轴沿顺时针方向旋转 45° ，形成新的坐标系 S' ，如题解图 12a 所示。

新坐标系 S' 中的基矢 i' 、 j' 为

$$i' = \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j), \quad j' = \frac{1}{\sqrt{2}}(i + j) \quad *2'$$

这里， j' 沿磁场方向， i' 垂直于磁场方向。将电场分解为沿着磁场方向的电场

$$E_{j'} = E_j j' = \frac{E}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(i + j) \quad (1)$$

和垂直磁场方向的电场

$$E_{i'} = E_i i' = \frac{E}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j) \quad (2)$$

磁感应强度仅在 j' 方向不为零，有

$$B_{j'} = B j' = B \frac{1}{\sqrt{2}}(i + j) \quad (3)$$

设 t 时刻在新坐标系中粒子的速度和加速度分别为

$$v_{j'} = (v_{i'}, v_{j'}, v_k), \quad a_{j'} = (a_{i'}, a_{j'}, a_k)$$

粒子受到电场力和磁场力的作用，按牛顿第二定律（并利用①②式）得

$$q(E_{i'} - v_k B) = m a_{i'} \quad \left(\text{即 } q \left(\frac{E}{\sqrt{2}} - v_k B \right) = m a_{i'} \right) \quad (4)$$

$$q E_{j'} = m a_{j'} \quad \left(\text{即 } q \frac{E}{\sqrt{2}} = m a_{j'} \right) \quad (5)$$

$$q v_{i'} B = m a_k \quad (6)$$

值得注意的是，运动方程⑤只与沿磁场方向的物理量有关，而方程④和⑥只与垂直于磁场方向的物理量有关。因此，粒子的运动可分解为沿磁场方向的运动和垂直于磁场方向的运动，这两个运动相互独立。***

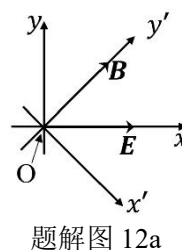
（2）沿着磁场方向 j' ，粒子仅受到静电力作用

$$F_{j'} = q E_{j'} = q \frac{E}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(i + j)$$

粒子沿磁场方向做匀加速运动，由⑤式得

$$a_{j'} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{qE}{m} \quad (7)$$

设 P 点的 x -坐标和 y -坐标分别为 a 和 b 。粒子从坐标原点运动到 P ，沿磁场方向的位移大小为



题解图 12a

$$d_j = (ai + bj) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(i + j) = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + b) \quad (8)$$

设粒子从坐标原点运动到 $P(a, b)$ 的时间为 t ，按匀加速运动学公式有

$$d_j = \frac{1}{2} a_j t^2 \quad (9)$$

由⑦⑧⑨式和题给数据得

$$t = \sqrt{\frac{2(a+b)m}{qE}} = \sqrt{\frac{2cm}{qE}} \quad (10)$$

(3) 在垂直于磁场的平面内，粒子受到磁场的作用力以及由②式所示的电场对它的作用力

$$\mathbf{F}_r = q\mathbf{E}_r = q \frac{E}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j)$$

设 P' 点的 x -坐标和 y -坐标分别为 a' 和 b' 。粒子从坐标原点运动到 P' ，电场力 $\mathbf{F}_r$ 对它做的功为

$$W_{r'} = \mathbf{F}_r \cdot (a'\mathbf{i} + b'\mathbf{j}) \quad (11)$$

磁场力不做功。根据功能原理，粒子在 P' 点时它在垂直磁场的平面内运动的速度大小 $v_{r'}$ 满足

$$W_{r'} = \frac{1}{2} m v_{r'}^2 - 0 \quad (12)$$

粒子在 P' 点时磁场对该粒子的作用力的大小为

$$f = q v_{r'} B \quad (13)$$

联立②⑪⑫⑬式和题给数据得

$$f = qB \sqrt{\frac{(a' - b')qE}{m}} = qB \sqrt{\frac{c'qE}{m}} \quad (14)$$

(4) 已知粒子的运动轨迹始终在同一个平面内。由运动方程⑤式可知，

$$a_j \neq 0 \quad (15)$$

从而

$$v_j \neq 0 \quad (16)$$

粒子要保持在同一个平面内运动，需要且仅需要在垂直于磁场的平面内的某一固定方向 $\mathbf{n}$ 上粒子的运动速度是不为零的矢量，而在垂直于 $\mathbf{n}$ 的方向上恒为零。设 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{i}'$ 的夹角为 θ ，有

$$v_{i'} \sin \theta - v_k \cos \theta = 0$$

由此得

$$a_{i'} \sin \theta - a_k \cos \theta = 0$$

由④⑥式及上式得

$$qE_{i'} \sin \theta - qB(v_{i'} \cos \theta + v_k \sin \theta) = m(a_{i'} \sin \theta - a_k \cos \theta) = 0$$

此即

$$v_{i'} \cos \theta + v_k \sin \theta = \frac{E_{i'}}{B} \sin \theta = \text{const}$$

由此得

$$a_{i'} \cos \theta + a_k \sin \theta = 0$$

于是

$$a_{i'} = 0 \quad a_k = 0 \quad (17)$$

从而由④⑥式

$$v_{i'} = 0, \quad v_k = \frac{E_{i'}}{B} = \text{const} \neq 0 \quad (18)$$

粒子在 z 方向做匀速运动。

设初始时刻粒子沿着 z 方向运动的速度为 v_{0k} ，刚释放粒子时它沿着磁场方向的速度 v_{0j} 满足

$$v_{0j}^2 = v_0^2 - v_{0k}^2 \quad (19)$$

粒子沿磁场方向做匀变速运动，在 $\mathbf{k}$ 方向做匀速运动，所以它在 t 时刻的位移矢量

$$\mathbf{r} = (v_{0j}t + \frac{1}{2}a_{0j}t^2)\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) + v_{0k}t\mathbf{k} \quad (20)$$

联立②⑦⑱⑲⑳式得

$$\mathbf{r} = \left(\pm \sqrt{v_0^2 - \frac{E^2}{2B^2}}t + \frac{1}{2}\frac{qE}{\sqrt{2}m}t^2 \right) \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j}) + \frac{E}{\sqrt{2}B}t\mathbf{k} \quad (21)$$

此即

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{v_0^2 - \frac{E^2}{2B^2}}t + \frac{qE}{4m}t^2 \quad (22)$$

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{v_0^2 - \frac{E^2}{2B^2}}t + \frac{qE}{4m}t^2 \quad (23)$$

$$z = \frac{E}{\sqrt{2}B}t \quad (24)$$

评分标准： 本题 40 分。

第（1）问 12 分，*2 分，①②式各 1 分，④⑤⑥式各 2 分，**2 分；

第（2）问 7 分，⑦式 1 分，⑧⑨⑩式各 2 分；

第（3）问 8 分，⑪⑫⑬⑭式各 2 分；

第（4）问 13 分，⑮⑯式各 1 分，⑰⑱⑲⑳式各 2 分，㉑㉒㉓式各 1 分。

13.

（1）滑块与斜面达到共同速度时，滑块到达最高点。设此时斜面的速度大小和滑块上升的高度分别为 $V_{\max}$ 和 $h_{\max}$ 。对于滑块与斜面构成的体系，有能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(M+m)V_{\max}^2 + mgh_{\max} \quad (1)$$

以及水平方向上动量守恒

$$mv_0 = (M+m)V_{\max} \quad (2)$$

由①②式得

$$V_{\max} = \frac{m}{M+m}v_0 \quad (3)$$

$$h_{\max} = \frac{M}{M+m} \frac{v_0^2}{2g} \quad (4)$$

（2）设滑块上升至离地面高度 h （ $0 \leq h < h_{\max}$ ）处时，斜面的速度为 V_h ，滑块的速度为 v_h ，滑块相对于斜面的速度为 $v_{Rh} = v_h - V_h$ ，相应的速度大小分别为 V_h 、 v_h 和 v_{Rh} 。矢量 V_h 、 v_h 和 v_{Rh} 组成一个三角形，由题意知， v_{Rh} 相对于 V_h 的偏角为 θ 。由余弦定理有

$$v_h^2 = V_h^2 + v_{Rh}^2 + 2V_h v_{Rh} \cos \theta \quad (5)$$

对于滑块和斜面构成的体系，有能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}MV_h^2 + \frac{1}{2}mv_h^2 + mgh \quad (6)$$

以及水平方向上动量守恒

$$mv_0 = MV_h + m(V_h + v_{Rh}\cos\theta) \quad (7)$$

由⑤⑥⑦式有

$$\left(\frac{V_h}{v_0}\right)^2 - 2\frac{m}{M+m}\left(\frac{V_h}{v_0}\right) + \left(\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} + \frac{2gh}{v_0^2}\right)\frac{m}{M+m}\frac{m\cos^2\theta}{M+m\sin^2\theta} = 0 \quad (8)$$

解得

$$V_h = \frac{m}{M+m} \left[1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} + \frac{2gh}{v_0^2}\right)\frac{(M+m)\cos^2\theta}{M+m\sin^2\theta}} \right] v_0 \quad (9)$$

由于③式的限制，⑨式根号前取了负号。由⑦⑨式得

$$v_{Rh} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} + \frac{2gh}{v_0^2}\right)\frac{(M+m)\cos^2\theta}{M+m\sin^2\theta}} \frac{v_0}{\cos\theta} \quad (10)$$

(3) 由⑩式得

$$v_{Rh}|_{h=0} = \sqrt{\frac{M}{M+m\sin^2\theta}} v_0 \quad (11)$$

$$v_{Rh\max} = 0 \quad (12)$$

⑫式是显然成立的。斜面 and 滑块各受恒力作用，均做匀加速运动。滑块相对于斜面运动的平均速度为

$$\bar{v}_{Rh} = \frac{v_{Rh}|_{h=0} + v_{Rh\max}}{2} = \frac{v_{Rh}|_{h=0}}{2} \quad (13)$$

由④⑫⑬式得，滑块从 O 点开始运动到最高点的时间为

$$t = \frac{\frac{h_{\max}}{\sin\theta}}{\bar{v}_{Rh}} = \frac{\sqrt{M(M+m\sin^2\theta)}}{M+m} \frac{v_0}{g\sin\theta} \quad (14)$$

由⑪⑫⑭式得，滑块相对于斜面的加速度为

$$a_{Rh} = \frac{v_{Rh\max} - v_{Rh=0}}{t} = -\frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta} g \quad (15)$$

式中负号表示滑块加速度方向沿斜面向下。由⑦⑮式得，斜面的加速度为

$$a_h = -a_{Rh} \frac{m\cos\theta}{M+m} = \frac{m\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta} g \quad (16)$$

式中正号表示斜面加速度方向向右。

[解法 (二)]

由⑩式得

$$v_{Rh}|_{h=0} = \sqrt{\frac{M}{M+m\sin^2\theta}} v_0 \quad (11)$$

$$v_{Rh}^2 = \left(\sqrt{\frac{M}{M+m\sin^2\theta}} v_0 \right)^2 - 2 \left[\frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta} g \right] \left(\frac{h}{\sin\theta} \right) \quad (12)$$

由⑪⑫式得

$$v_{Rh}^2 = (v_{Rh}|_{h=0})^2 - 2 \left[\frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta} g \right] \left(\frac{h}{\sin\theta} \right) \quad (13)$$

可见，滑块在斜面上相对于斜面做匀加速运动。滑块相对于斜面的加速度为

$$a_{Rh} = -\frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta}g \quad (14)$$

式中负号表示滑块加速度方向沿斜面向下。由⑦⑮式得，斜面的加速度为

$$a_h = -a_{Rh} \frac{m\cos\theta}{M+m} = \frac{m\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}g \quad (15)$$

式中正号表示斜面加速度方向向右。由 $v_{Rh\max} = 0$ 、⑪'⑭'及匀加速运动公式得，滑块从 O 点开始运动到最高点的时间为

$$t = \frac{v_{Rh}|_{h=\max} - v_{Rh}|_{h=0}}{a_{Rh}} = \frac{\sqrt{M(M+m\sin^2\theta)}}{M+m} \frac{v_0}{g\sin\theta} \quad (16)$$

]

评分标准： 本题 40 分。

第（1）问 10 分，*2 分，①②③④各 2 分；

第（2）问 15 分，⑤⑥⑦各 3 分，⑧⑨⑩各 2 分；

第（3）问 15 分，⑪⑫⑬各 2 分，⑭⑮⑯式各 3 分。

14.

（1）振子 a 做简谐振动，设其振幅为 A ，圆频率为 ω ，初相为 φ ，则 a 相对于原点 O 的位移 x 可表示为

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

从而 a 的速度 v 表示为

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

式中

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m_1}} \quad (3)$$

将题给数据代入③式得

$$\omega = 4.0 \text{ s}^{-1} \quad (4)$$

a 从左边 4 m 处从静止释放，可得

$$A = 4.0 \text{ m} \quad (5)$$

$$\varphi = \pi \quad (6)$$

将④⑤⑥式代入①②式得，在 $t \in [0, \frac{\pi}{24} \text{ s}]$ 时有

$$x = 4.0 \cos(\frac{4.0}{\text{s}}t + \pi) \text{ m} = -4.0 \cos(\frac{4.0}{\text{s}}t) \text{ m} \quad (7)$$

$$v = 16 \sin(\frac{4.0}{\text{s}}t) \text{ m/s} \quad (8)$$

（2）设从 $t = 0$ 到碰撞时 a 的相位增加 $\Delta\varphi$ ，则有

$$\Delta\varphi = \omega(\frac{\pi}{24} \text{ s} - 0) = \frac{\pi}{6} \quad (9)$$

在碰撞前的瞬间，设 a 位于 x_1 ，速度为 v_1 。将 $t = \frac{\pi}{24} \text{ s}$ 代入⑦⑧式得

$$x_1 = -2\sqrt{3} \text{ m} \quad (10)$$

$$v_1 = 8.0 \text{ m/s} \quad (11)$$

物块 b 在电场力作用下做匀变速运动，在碰撞前的瞬间，其速度为

$$v_2 = v_0 + \frac{Eq}{m_2} \frac{\pi}{24} \text{ s} = -16 \text{ m/s} \quad (12)$$

在碰撞后的瞬间，设 c 的速度为 v'_3 ，因碰撞时间极短，故动量守恒，

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'_3 \quad (13)$$

由(11)(12)(13)式和题给数据得

$$v'_3 = -10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (14)$$

弹簧和 c 构成新振子。设新振子的圆频率为 ω' ，可得

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} \quad (15)$$

由(15)式和题给数据得

$$\omega' = 2.0 \text{ s}^{-1} \quad (16)$$

新振子受到的合力为

$$F = -kx + Eq$$

系统处于新的平衡位置时 $F = 0$ ，设此时弹簧伸长量为 x_2 ，有

$$Eq = kx_2 \quad (17)$$

由(17)式和题给数据得

$$x_2 = 1.0 \text{ m} \quad (18)$$

若以新的平衡位置为坐标原点 O' ，设此时 c 的坐标为 x'_3 ，则由(10)(18)式得

$$x'_3 = x_1 - x_2 = -(2\sqrt{3} + 1.0) \text{ m} \quad (19)$$

设 c 的振幅为 A' ，初相位为 φ' ，相对于 O' 的位移可表示为

$$x' = A' \cos(\omega' t' + \varphi') \quad (20)$$

从而 c 的速度 v' 表示为

$$v' = -A' \omega' \sin(\omega' t' + \varphi') \quad (21)$$

c 在振动的过程中能量守恒，故

$$\frac{1}{2} k A'^2 = \frac{1}{2} k x'^2_3 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2_3 \quad (22)$$

解得

$$A' = \sqrt{x'^2_3 + \frac{v'^2_3}{\omega'^2}} = \sqrt{x'^2_3 + \frac{v'^2_3}{\omega'^2}} \quad (23)$$

已利用了(15)式。 $t = \frac{\pi}{24} \text{ s}$ 为新振子的计时零点 $t' = 0$ ，故

$$t' = t - \frac{\pi}{24} \text{ s} \quad (24)$$

在(20)(21)式中取 $t' = 0$ 得

$$x'_3 = A' \cos \varphi' \quad (25)$$

$$v'_3 = -A' \omega' \sin \varphi' \quad (26)$$

由(14)(16)(19)(23)(27)式有

$$A' = 6.7 \text{ m} \quad (28)$$

考虑到 $x'_3 < 0, v'_3 < 0$, 有

若以新的平衡位置为坐标原点, 将⑮⑳㉑式代入简谐运动方程, 有

即

评分标准：本题 40 分。

第(1)问9分, ①式1分, ②式2分, ③④式各1分, ⑤⑥式各2分;

第(2)问 31 分, ⑦式 2 分, ⑧⑨⑩⑪⑫式各 1 分, ⑬式 2 分, ⑭⑮⑯式各 1 分, ⑰式 2 分, ⑱⑲⑳㉑㉒㉓式各 1 分, ㉔式 2 分, ㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛式各 1 分, ㉜式 2 分。

(1) 取磁感应强度的正方向为垂直于纸面向外。圆形区域的磁场 $B(t)$ 由螺线管的磁感应强度公式给出

为方便起见, 以下记 $B_0 \equiv \mu_0 n I_0$ 。由对称性可知, 径向的感应电动势为零。AB 边和 CD 上的感应电动势 ε_{AB} 和 ε_{CD} 分别为

$$\varepsilon_{\text{CD}} = 0 \quad (3)$$

为求 AD 边上的感应电动势，取回路 ΔOAD ，这个回路上的电动势就是边 AD 上的电动势 ε_{AD} ，由法拉第电磁感应定律有

磁感应强度的变化率为

联立④⑤式得

同理，为求 BC 边上的感应电动势，取回路 ΔOBC 。回路 ΔOBC 上的电动势是 BC 边上的感应电动势 ε_{BC} ，回路 ΔOBC 和扇形 OAD 的磁通量相同，由法拉第电磁感应定律有

联立⑤⑦式得

9

对梯形回路，上面两电动势方向相反，因此回路总电动势 ε 为

$$\varepsilon = \varepsilon_{BC} - \varepsilon_{AD} \quad (9)$$

联立⑥⑦⑨式得

$$\varepsilon = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) a^2 \mu_0 n I_0 \omega \sin \omega t \quad (10)$$

(2) 梯形各边 AB, BC, CD, DA 的电阻分别是

$$\frac{R}{5}, \frac{2R}{5}, \frac{R}{5}, \frac{R}{5}$$

其等效电路如题解图 15a 所示。由安培定律，回路中的电流为

$$i' = \frac{\varepsilon}{R} \quad (11)$$

联立⑩⑪式得

$$i' = \frac{2\pi - 3\sqrt{3}}{12R} a^2 B_0 \omega \sin \omega t \quad (12)$$

BC 两端的电势差为

$$U_{BC} = i' \frac{2R}{5} - \varepsilon_{BC} \quad (13)$$

联立⑧⑫⑬式得

$$U_{BC} = -\frac{\sqrt{3} + \pi}{10} a^2 \mu_0 n I_0 \omega \sin \omega t \quad (14)$$

通过 CD 段的电流有效值为

$$I' = \frac{i'_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (15)$$

CD 段消耗的平均功率为

$$\bar{P}_{CD} = I'^2 \frac{R}{5} \quad (16)$$

联立⑫⑮⑯式得

$$\bar{P}_{CD} = \frac{(2\pi - 3\sqrt{3})^2}{1440R} a^4 \mu_0^2 n^2 I_0^2 \omega^2 \quad (17)$$

(3) 根据法拉第电磁感应定律，弧 $\widehat{AD}$ 段的感应电动势为

$$\varepsilon_{\widehat{AD}} = -S_{\text{扇形OAD}} \frac{dB(t)}{dt} \quad (18)$$

联立⑤⑱式得

$$\varepsilon_{\widehat{AD}} = \frac{\pi}{6} a^2 B_0 \omega \sin \omega t \quad (19)$$

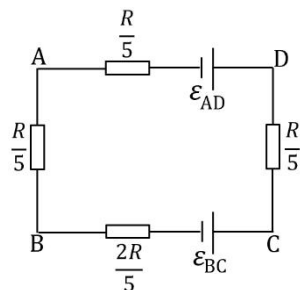
此外，可求得弧 $\widehat{AD}$ 段的电阻为 $\frac{\pi R}{15}$ ，则等效电路为题解图 15b 所示。由基尔霍夫定律，可列出两回路方程

$$I_1 \frac{\pi}{15} R + (I_1 + I_2) \frac{R}{5} = \varepsilon_{\widehat{AD}} - \varepsilon_{AD} \quad (20)$$

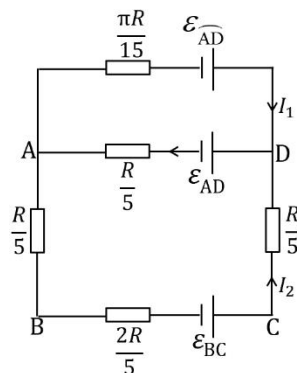
$$I_2 \frac{4}{5} R + (I_1 + I_2) \frac{R}{5} = \varepsilon_{BC} - \varepsilon_{AD} \quad (21)$$

联立⑥⑨⑱⑳㉑式解得

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R} \frac{60}{12 + 5\pi} \quad (22)$$



题解图 15a



题解图 15b

$$I_2 = \frac{\varepsilon}{R} \frac{5\pi}{12 + 5\pi} \quad (23)$$

通过 DA 段的电流为

$$I = I_1 + I_2 \quad (24)$$

联立⑩②③④式得

$$I = \frac{60 + 5\pi}{12 + 5\pi} \frac{(2\pi - 3\sqrt{3})}{12R} a^2 \mu_0 n I_0 \omega \sin \omega t \quad (25)$$

评分标准： 本题 40 分。

第（1）问 15 分，①式 2 分，②③式各 1 分，④式 2 分，⑤⑥式各 1 分，⑦式 3 分，⑧⑨式各 1 分，⑩式 2 分（感应电动势的表达式相差一个正负号不扣分）；

第（2）问 11 分，⑪式 2 分，⑫式 1 分，⑬⑭式各 2 分，⑮⑯式各 1 分，⑰式 2 分；

第（3）问 14 分，⑱式 2 分，⑲式 1 分，⑳㉑式各 3 分，㉒㉓㉔式各 1 分，㉕式各 2 分。

16.

（1）设行星质量为 M ，卫星轨道半径为 r ，卫星离行星表面的高度为 h ，卫星在分裂前的速率为 v_A 。根据万有引力定律和牛顿第二定律，有

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r \quad (1)$$

对行星表面质量为 m' 的物体，根据万有引力定律有

$$G \frac{Mm'}{R^2} = m' g_0 \quad (2)$$

根据圆周运动线速度和角速度关系有

$$v_A = \frac{2\pi}{T} r \quad (3)$$

由几何关系得

$$r = R + h \quad (4)$$

联立①②③④式，可得

$$r = \left(\frac{g_0 T^2 R^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}, \quad (5)$$

$$h = \left(\frac{g_0 T^2 R^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} - R, \quad (6)$$

$$v_A = \left(\frac{2\pi g_0 R^2}{T} \right)^{1/3}. \quad (7)$$

代入题给数据得

$$h = 8.00 \times 10^6 \text{ m}, \quad (8)$$

$$v_A = 6.08 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}. \quad (9)$$

（2）设卫星分裂后 P、Q 的速度分别为 v_1 、 v_2 ，P、Q 的质量分别为 m_1 、 m_2 。按题意，有

$$m_2 = m - m_1 \quad (10)$$

$$v_1 = v_2 + u \quad (11)$$

由于卫星分裂时间极短，故分裂前后动量守恒

$$mv_A = m_1v_1 + m_2v_2 \quad (12)$$

设 Q 运动到 B 点时的速率为 v_B 。由于 Q 从 A 运动到 B 的过程中角动量守恒，机械能守恒，有

$$m_2v_2r = m_2v_B R \quad (13)$$

$$\frac{1}{2}m_2v_2^2 - G\frac{Mm_2}{r} = \frac{1}{2}m_2v_B^2 - G\frac{Mm_2}{R} \quad (14)$$

联立⑩⑪⑫⑬⑭式并略去不合题意的解得

$$m_1 = \frac{m}{u} \left(v_A - \sqrt{\frac{2GmMR}{r(r+R)}} \right), \quad m_2 = m - \frac{m}{u} \left(v_A - \sqrt{\frac{2GmMR}{r(r+R)}} \right) \quad (15)$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2GmMR}{r(r+R)}} + u \quad (16)$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GmMR}{r(r+R)}} \quad (17)$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2GmMr}{R(r+R)}} \quad (18)$$

由②⑤⑦⑮⑱式及题给数据得

$$m_1 = 4.10 \times 10^2 \text{ kg} \quad (19)$$

$$m_2 = 5.90 \times 10^2 \text{ kg} \quad (20)$$

$$v_B = 1.04 \times 10^4 \text{ m/s} \quad (21)$$

(3) 由于 Q 在 A 点和 B 点时的速度均与当时 Q 所在矢径（从行星中心指向 Q）垂直，因此 Q 的轨道为椭圆，即 Q 为行星的卫星。 *

A、B 点为 Q 的椭圆轨道和其长轴的交点，有

$$r + R = 2a \quad (22)$$

式中， a 为 Q 的椭圆轨道的半长轴。设 Q 的运动周期为 T_1 ，由开普勒第三定律得

$$\frac{a^3}{T_1^2} = \frac{r^3}{T^2} \quad (23)$$

联立②③式得

$$T_1 = \frac{\sqrt{2}T}{4} \left(\frac{r+R}{r} \right)^{3/2} \quad (24)$$

由⑤⑳式和题给数据得

$$T_1 = 162 \text{ min} \quad (25)$$

评分标准： 本题 40 分。

第 (1) 问 15 分，①式 3 分，②③式各 2 分，④⑤⑥⑦式各 1 分，⑧⑨式各 2 分；

第 (2) 问 17 分，⑩⑪式各 1 分，⑫⑬⑭⑮式各 2 分，⑯⑰⑱⑲⑳式各 1 分，㉑式 2 分；

第 (3) 问 8 分，*2 分，㉒式 1 分，㉓式 2 分，㉔式 1 分，㉕式 2 分。